

Helyezés

Egy programozási versenyen több fordulót bonyolítanak le. Ismert a versenyzők hozott pontszáma az 1. forduló előtt. Az egyes fordulókban a versenyzők által elért pontok ehhez a hozott pontszámhoz adódnak hozzá. Minden forduló pontszámait az alábbi generátorral állítjuk elő:

$$P[i] := ((a * P[i-1] + b) \bmod c)$$

A fordulóban kapott pontszám 0, ha $P[i]$ páros, illetve 1, ha $P[i]$ páratlan. Ezt a pontszámot adjuk hozzá az előző eredményhez. $P[1]$ az első versenyző első fordulóban szerzett pontszáma, $P[N]$ az N . versenyző első forduló pontszáma, $P[N+1]$ az első versenyző 2. fordulóban szerzett pontszáma, ... és így tovább.

Készíts programot, amely megadja, hogy egy adott versenyzőnek mi volt a legjobb, illetve a legrosszabb helyezése a verseny során!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a versenyzők száma ($1 \leq N \leq 10\,000$), az elérhető maximális pontszám ($1 \leq M \leq 1000$), a fordulók száma ($1 \leq K \leq 100$) és a versenyző sorszáma ($1 \leq V \leq N$) van. A második sorban van $P[0]$, a , b , c értéke ($0 \leq P[0] < c$, $0 < a < c$, $0 < b < c$, $8 \leq c \leq 65536$ kettőhatvány). A harmadik sorban az egyes versenyzők kezdő pontszáma található ($1 \leq pont_i \leq M$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába az adott versenyzőnek a verseny során a legjobb, illetve a legrosszabb helyezését kell írni!

Példa

Bemenet

11 32 15 1
126 401 122 1024
7 3 12 1 8 8 6 7 7 6 8

Kimenet

5 5

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB